2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $f(x)=\sin x\cos x$ 的最小值是（ ）

answerB

由二倍角公式，$f(x)=\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$.因为$-1\leq\sin 2x\leqslant 1$，所以

$f(x)\geq-\frac{1}{2}$，且当$\sin 2x=-1$ 时取等号.因此最小值为$-\frac{1}{2}$，选 B.

A. -1
B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{2}$
D. 1

2. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x^2-2x>0\}$，则 $\complement_U A$ 等于（ ）

answerA

由$x^2-2x=x(x-2)>0$，得$x<0$ 或$x>2$，所以

$A=(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$.在全集$\mathbb{R}$ 中取补集，得到

$\complement_U A=[0,2]=\{x\mid 0\leq x\leqslant 2\}$，选 A.

A. $\{x\mid 0\leq x\leq 2\}$
B. $\{x\mid 0<x<2\}$
C. $\{x\mid x<0$ 或 $x>2\}$
D. $\{x\mid x\leq 0$ 或 $x\geq 2\}$

3. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_3=6$，$a_1=4$，则公差 d 等于（ ）

answer$d=-2$，A、B、C、D 均不正确.

等差数列前三项为$a_1=4$，$a_2=4+d$，$a_3=4+2d$.由题设

$$S_3=a_1+a_2+a_3=4+(4+d)+(4+2d)=12+3d=6$$

解得唯一公差$d=-2$. 回代得前三项为4，2，0，其和为6，满足题设. 选项 A、B、C、D 分别为1，$\frac{5}{3}$，2，3，均不等于-2，故四个选项均不正确.

A. 1
B. $\frac{5}{3}$
C. 2
D. 3

4. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos x)\mathrm{d}x$ 等于（ ）

answerD

由原函数的一个原函数可得

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos x)\mathrm{d}x=x+\sin x\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}=\left(\frac{\pi}{2}+1\right)-\left(-\frac{\pi}{2}-1\right)=\pi+2$$

因此选 D.

A. π　　B. 2　　C. $\pi-2$　　D. $\pi+2$

5. 下列函数 $f(x)$ 中，满足“对任意 x_1，$x_2\in(0,+\infty)$，当 $x_1<x_2$ 时，都有 $f(x_1)>f(x_2)$”的是（ ）

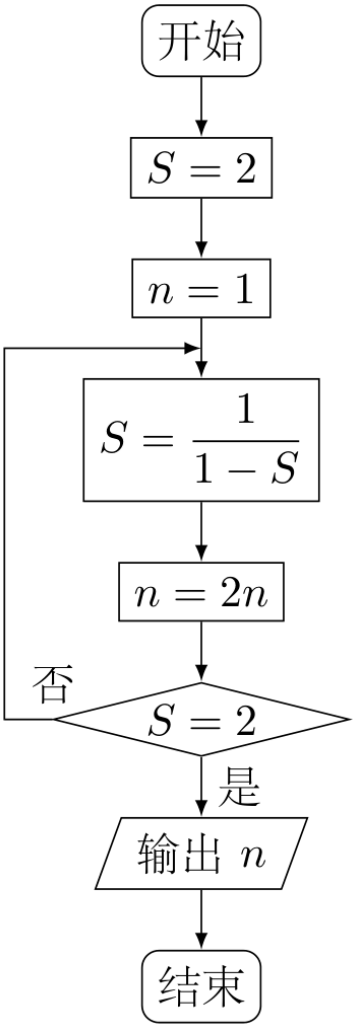
answerA

当$x>0$ 时，$f(x)=\frac{1}{x}$ 的导数为$f'(x)=-\frac{1}{x^2}<0$，所以它在$(0,+\infty)$ 上严格递减，满足题设.

$f(x)=(x-1)^2$ 在$(0,1)$ 上递减、在$(1,+\infty)$ 上递增；$f(x)=\mathrm{e}^x$ 和$f(x)=\ln(x+1)$ 的导数分别为$\mathrm{e}^x>0$ 和 $\frac{1}{x+1}>0$，均严格递增.因此选 A.

A. $f(x)=\frac{1}{x}$　　B. $f(x)=(x-1)^2$
C. $f(x)=\mathrm{e}^x$　　D. $f(x)=\ln(x+1)$

6. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，输出的结果是（ ）



answerC

程序开始时$S=2$，$n=1$.循环第一次计算

$S=\frac{1}{1-S}=\frac{1}{1-2}=-1$，随后$n=2$；第二次计算

$S=\frac{1}{1-(-1)}=\frac{1}{2}$，随后$n=4$；第三次计算

$S=\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=2$，随后$n=8$.此时满足$S=2$，输出$n=8$，选 C.

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

7. 设 m，n 是平面 α 内的两条不同直线，l_1，l_2 是平面 β 内的两条相交直线，则 $\alpha \parallel \beta$ 的一个充分而不必要条件是（ ）

answerB

若$m \parallel l_1$ 且$n \parallel l_2$，则m 与n 的方向分别平行于平面β 内相交直线l_1 与l_2 的方向.由于m，n 在平面α 内且方向不同，平面α 的两个方向均与平面β 的两个方向平行，从而α 与β 平行.因此 B 是充分条件.

它不是必要条件.例如两平面平行时，可以在α 内任取两条不同直线m，n，它们未必分别平行于指定的l_1，l_2 .所以该条件充分而不必要，选 B.

A. $m \parallel \beta$ 且 $l_1 \parallel \alpha$
B. $m \parallel l_1$ 且 $n \parallel l_2$
C. $m \parallel \beta$ 且 $n \parallel \beta$
D. $m \parallel \beta$ 且 $n \parallel l_2$

8. 已知某运动员每次投篮命中的概率都为 40%. 现采用随机模拟的方法估计该运动员三次投篮恰有两次命中的概率：先由计算器算出0 到9 之间取整数值的随机数，指定1，2，3，4 表示命中，5，6，7，8，9，0 表示不命中；再以每3 个随机数为一组，代表三次投篮的结果. 经随机模拟产生了20 组随机数：

907 & 966 & 191 & 925 & 271 \

932 & 812 & 458 & 569 & 683 \

431 & 257 & 393 & 027 & 556 \

488 & 730 & 113 & 537 & 989

据此估计，该运动员三次投篮有两次命中的概率为（ ）

answerB

把每组的三个数字按“1，2，3，4 命中，其余不命中”判断.恰有两次命中的组为

191、271、932、812、393，共5 组.总共模拟了20 组，所以频率为

$\frac{5}{20} = 0.25$.因此估计的概率为0.25，选 B.

A. 0.35　　B. 0.25　　C. 0.20　　D. 0.15

9. 设 **a**，**b**，**c** 为同一平面内具有相同起点的任意三个非零向量，且满足 **a** 与 **b** 不共线，**a** ⊥ **c**，| **a**| = | **c**|，则 |**b** · **c**| 的值一定等于（ ）

answerC

设θ 为**a** 与**b** 的夹角.因为**a** ⊥ **c** 且| **a**| = | **c**|，所以**b** 与**c** 的夹角的余弦绝对值等于$\sin\theta$.于是

$$|\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}| = |\mathbf{b}|\,|\mathbf{c}|\,|\cos\angle(\mathbf{b},\mathbf{c})| = |\mathbf{b}|\,|\mathbf{a}|\sin\theta$$

右端正是以**a**，**b** 为邻边的平行四边形面积.因此选 C.

A. 以 **a**, **b** 为两边的三角形面积
B. 以 **b**，**c** 为两边的三角形面积
C. 以 **a**，**b** 为邻边的平行四边形的面积
D. 以 **b**，**c** 为邻边的平行四边形的面积

10. 函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$（$a \neq 0$）的图象关于直线 $x = -\frac{b}{2a}$ 对称. 据此可推测，对任意的非零实数 a，b，c，m，n，p，关于 x 的方程 $m[f(x)]^2 + nf(x) + p = 0$ 的解集都不可能是（ ）

answerD

二次函数图象关于直线$x = -\frac{b}{2a}$ 对称，所以对任意使$f(x)$ 有定义的x，关于该直线对称的点

$x' = -\frac{b}{a} - x$ 满足$f(x') = f(x)$.因此方程

$m[f(x)]^2+nf(x)+p=0$ 的解集必须关于同一条竖直直线对称：方程先确定至多两个$f(x)$ 的取值，而每个取值的原像关于抛物线的对称轴成对出现.

集合$\{1,2\}$、$\{1,4\}$ 分别关于$x=\frac{3}{2}$、$x=\frac{5}{2}$ 对称，集合$\{1,2,3,4\}$ 关于$x=\frac{5}{2}$ 对称，均不违反这个必要条件.它们确实可以实现. 对于集合$\{1,2\}$，取$f(x)=\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+1$，并令关于$y$ 的二次方程为$(y-\frac{5}{4})(y+1)=0$；对于集合$\{1,4\}$，取$f(x)=\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+1$，并令关于$y$ 的二次方程为$(y-\frac{13}{4})(y+1)=0$；对于集合$\{1,2,3,4\}$，取$f(x)=\left(x-\frac{5}{2}\right)^2$，并令关于$y$ 的二次方程为$(y-\frac{9}{4})(y-\frac{1}{4})=0$.

前三个例子展开后a，b，c，m，n，p 均非零.第一个方程的解集为$\{1,2\}$，第二个方程的解集为$\{1,4\}$，第三个方程的解集为$\{1,2,3,4\}$.而$\{1,4,16,64\}$ 中，若关于同一条竖直直线成对对称，则应有$1+64=4+16$，但$65\neq 20$，故该集合不可能是解集.因此不可能的是 D.

A. $\{1,2\}$
B. $\{1,4\}$
C. $\{1,2,3,4\}$
D. $\{1,4,16,64\}$

填空题

11. 若 $\frac{2}{1-\mathrm{i}}=a+b\mathrm{i}$（i 为虚数单位，$a$，$b\in\mathbb{R}$），则 $a+b$ =underline{hspace{2.5em}}.

answer2

分母有理化得

$$\frac{2}{1-\mathrm{i}}=\frac{2(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{2(1+\mathrm{i})}{2}=1+\mathrm{i}$$

所以$a=1$，$b=1$，从而$a+b=2$.

12. 某校开展“爱我海西，爱我家乡”摄影比赛，9 位评委为参赛作品 A 给出的分数如茎叶图所示. 记分员在去掉一个最高分和一个最低分后，算术平均分为91，复核员在复核时，发现有一个数字（茎叶图中的 x）无法看清. 若记分员计算无误，则数字 x 应该是 underline{hspace{2.5em}}.

phantom{8} & multicolumn{6}{|c}{作品 A} \

hline

8 & 8 & 9 & 9 & & & \

9 & 2 & 3 & x & 2 & 1 & 4

answer1

茎叶图中的九个分数为88，89，89，91，92，92，93，94，$90+x$.去掉最低分88 后，最高分为94（当$x\leqslant 4$）或$90+x$（当$x\geqslant 5$）.去掉最高、最低分后，七个分数的和应为$7\times 91=637$.

九个分数的总和为$818+x$.若$x\leqslant 4$，去掉$88,94$ 后有

$818+x-88-94=637$，解得$x=1$，符合$x\leqslant 4$.若$x\geqslant 5$，去掉88，$90+x$ 后总和为640，不等于637 .因此 $x=1$.

13. 过抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点 F 作倾斜角为 $45°$ 的直线交抛物线于 A，B 两点，若线段 AB 的长为 8，则 p =underline{hspace{2.5em}}.

answer2

抛物线$y^2=2px$ 的焦点为$F\left(\frac{p}{2},0\right)$.倾斜角为$45°$ 的直线为

$y=x-\frac{p}{2}$.代入抛物线得

$$\left(x-\frac{p}{2}\right)^2=2px\quad\Leftrightarrow\quad x^2-3px+\frac{p^2}{4}=0$$

设两交点的横坐标为x_1，x_2，则

$|x_1-x_2|=\sqrt{9p^2-p^2}=2\sqrt{2}p$.由于直线斜率为1，弦长

$$AB=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}=\sqrt{2}|x_1-x_2|=4p$$

由$AB=8$ 得$p=2$.

14. 若曲线 $f(x)=ax^3+\ln x$ 存在垂直于 y 轴的切线，则实数 a 取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

answer$(-\infty,0)$

函数定义域为$x>0$，且

$f'(x)=3ax^2+\frac{1}{x}$.切线垂直于y 轴即切线水平，所以存在$x_0>0$ 使

$$f'(x_0)=0 \quad\Leftrightarrow\quad 3ax_0^3+1=0 \quad\Leftrightarrow\quad a=-\frac{1}{3x_0^3}<0$$

反之，任取$a<0$，取$x_0=\sqrt[3]{-\frac{1}{3a}}>0$，即可使$f'(x_0)=0$.因此a 的取值范围是$(-\infty,0)$.

15. 五位同学围成一圈依序循环报数，规定：

1. (1) 第一位同学首次报出的数为 1，第二位同学首次报出的数也为 1，之后每位同学所报出的数都是前两位同学所报出的数之和；
2. (2) 若报出的数为 3 的倍数，则报该数的同学需拍手一次.

已知甲同学第一个报数，当五位同学依序循环报到第100 个数时，甲同学拍手的总次数为 underline{hspace{2.5em}}.

answer5

记第n 个报出的数为F_n，则$F_1=F_2=1$，且$F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$.模3 计算得到

F_1，F_2，…，$F_8\equiv 1$，1，2，0，2，2，1，0 $\pmod 3$

又 $F_9\equiv F_1$，$F_{10}\equiv F_2 \pmod 3$，递推关系相同，所以之后以8 为周期.因此F_n 是3 的倍数当且仅当$n\equiv 0$ 或 $4 \pmod 8$.

甲同学第一次报第1 个数，五人循环，所以甲报数的序号为$n=1+5k$.报到第100 个数时$0\le k\leqslant 19$.条件 $1+5k\equiv 0$ 或$4 \pmod 8$ 分别给出$k\equiv 3$ 或$7 \pmod 8$.在$0\le k\leqslant 19$ 中，这些k 为3，7，11，15，19，共 5 个.因此甲同学拍手5 次.

解答题

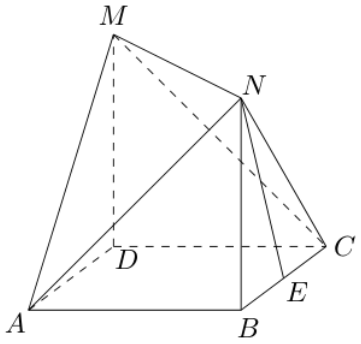
16. 从集合 $\{1,2,3,4,5\}$ 的所有非空子集中，等可能地取出一个.

1. (1)

2. (1)

17. 如图，四边形 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形，$MD\perp$ 平面 $ABCD$，$NB\perp$ 平面 $ABCD$，且 $MD=NB=1$，E 为 BC 的中点.

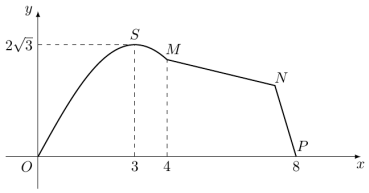
1. (1)



1. (1)

18. 如图，某市拟在长为 8 km 的道路 OP 的一侧修建一条运动赛道. 赛道的前一部分为曲线段 OSM，该曲线段为函数 $y=A\sin\omega x$（$A>0$，$\omega>0$），$x\in[0,4]$ 的图象，且图象的最高点为 $S(3,2\sqrt{3})$；赛道的后一部分为折线段 MNP. 为保证参赛运动员的安全，限定 $\angle MNP=120°$.

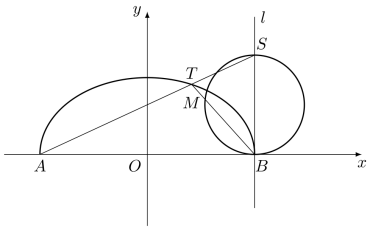
1. (1)



1. (1)

19. 已知 A，B 分别为曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$（$y\geq 0$，$a>0$）与 x 轴的左，右两个交点，直线 l 过点 B，且与 x 轴垂直，S 为 l 上异于点 B 的一点，连结 AS 交曲线 C 于点 T.

1. (1)



1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+bx$，且 $f'(-1)=0$.

1. (1)

2. (1)

选考题：解答题

21. 已知矩阵 $M=\begin{pmatrix}2 & -3\\ 1 & -1\end{pmatrix}$ 所对应的线性变换把点 $A(x,y)$ 变成点 $A'(13,5)$，试求 M 的逆矩阵及点 A 的坐标.

矩阵M 的行列式为

$\det M=2\times(-1)-(-3)\times 1=1\neq 0$，所以$M$ 可逆，且

$$M^{-1}=\frac{1}{\det M}\begin{pmatrix}-1 & 3\\ -1 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 3\\ -1 & 2\end{pmatrix}$$

由线性变换关系

$$M\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}13\\5\end{pmatrix}$$

得

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=M^{-1}\begin{pmatrix}13\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&3\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}13\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$$

因此$A=(2,-3)$.

22. 已知直线 l：$3x+4y-12=0$ 与圆 C：$\begin{cases}x=-1+2\cos\theta,\\y=2+2\sin\theta,\end{cases}$（$\theta$ 为参数），试判断他们的公共点个数.

圆C 的圆心为$O_1=(-1,2)$，半径为2 .圆心到直线$l:3x+4y-12=0$ 的距离为

$$d=\frac{|\,3(-1)+4\times2-12\,|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{7}{5}<2$$

因此直线与圆相交于两个不同的公共点，公共点个数为2.

23. 解不等式 $|\,2x-1\,|<|\,x\,|+1$.

两边均为非负数，可以平方而不改变不等号方向，得

$$(2x-1)^2<(|\,x\,|+1)^2\quad\Leftrightarrow\quad 3x^2-4x<2\,|\,x\,|$$

当$x\geqslant 0$ 时，$|\,x\,|=x$，所以

$3x^2-6x<0$，即$0<x<2$.

当$x<0$ 时，$|\,x\,|=-x$，所以

$3x^2-2x<0$，即$x(3x-2)<0$，但此时两个因子均为负，乘积为正，无解.

综上，不等式的解集为$(0,2)$.